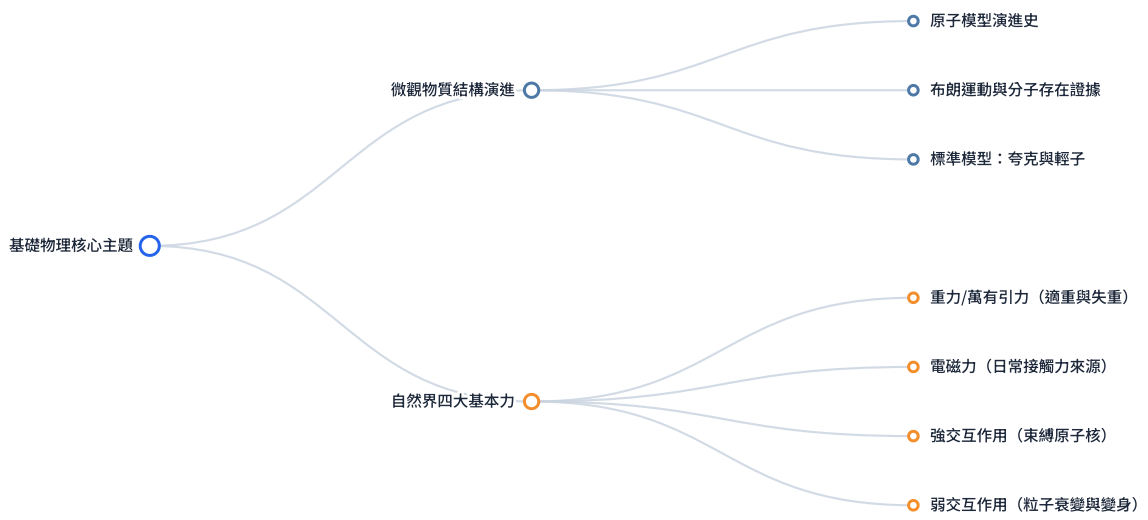
📖 高中課堂互動圖文筆記

【物理】261007_物理學史、SI單位與基本交互作用

🎛️ 數位筆記儀表板　🏷️ 含可縮放互動心智圖、時間軸與觀念對比

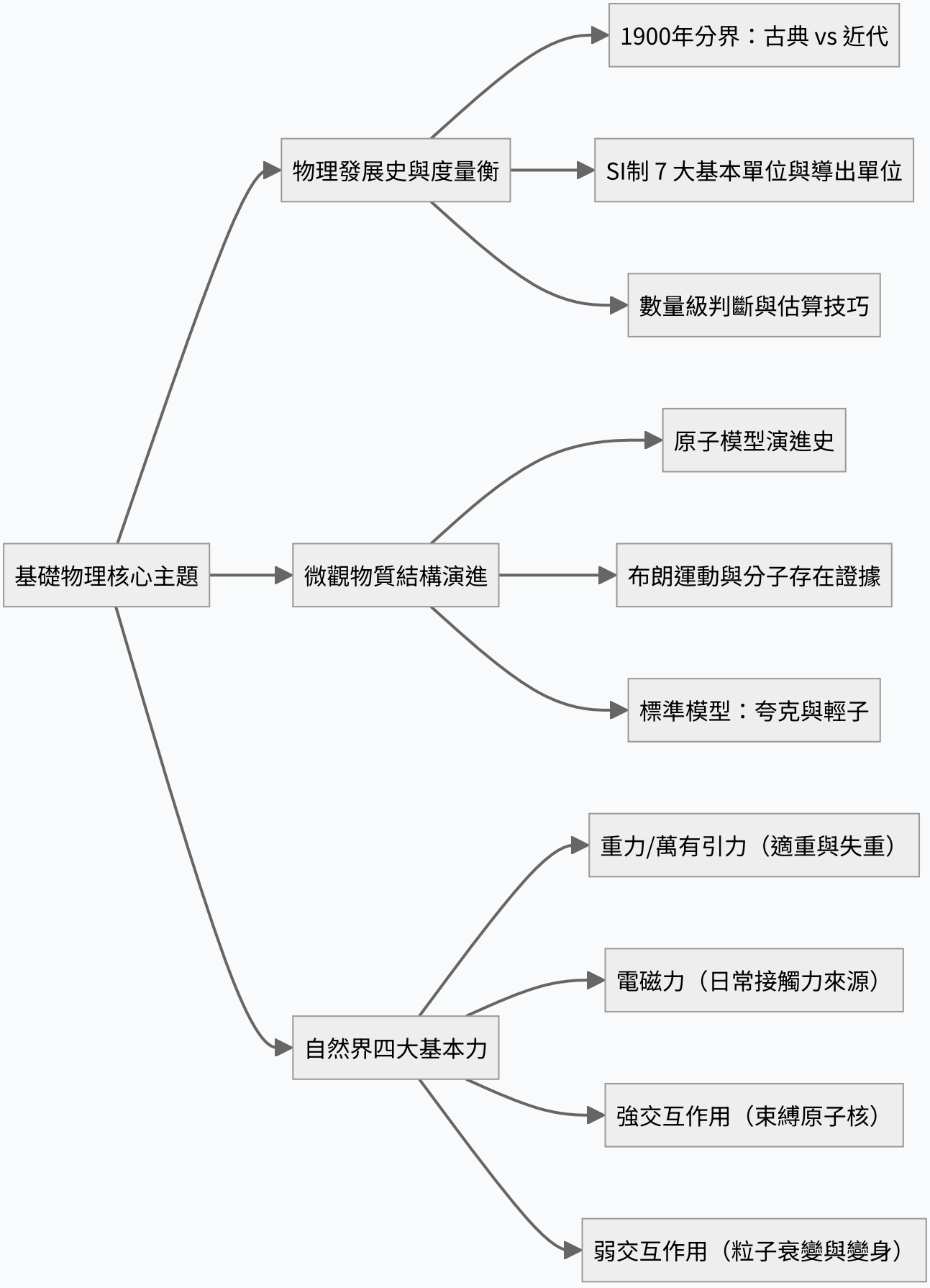
🧠 本課核心知識脈絡（NotebookLM 原生互動心智圖 • 支援縮放與展開）



📖 課堂主題與核心摘要 (Class Overview)

本堂課為高一基礎物理核心課程，圍繞物理學發展脈絡、國際度量衡標準、微觀粒子結構演進與宏觀四大基本交互作用展開。課程首先以 1900 年為分界點區分古典物理與近代物理（量子論與相對論），接著詳細解析國際單位制（SI 單位）7 個基本物理量與導出單位的定義演進（包含以普朗克

常數定義公斤）。隨後透過原子結構探索史（從道耳頓至蓋爾曼夸克模型），說明物質微觀結構與「夸克與輕子」的基本粒子分類；最後深入研討自然界四大基本交互作用，並徹底釐清「適重與失重」的常見考題迷思，協助學生建立完整的高一物理學習筆記。


基礎物理核心主題
物理發展史與度量衡
1900年分界：古典 vs 近代
SI制 7 大基本單位與導出單位
數量級判斷與估算技巧
微觀物質結構演進
原子模型演進史
布朗運動與分子存在證據
標準模型：夸克與輕子
自然界四大基本力
重力/萬有引力（適重與失重）
電磁力（日常接觸力來源）
強交互作用（束縛原子核）
弱交互作用（粒子衰變與變身）

💡 核心知識點與觀念詳解 (Key Concepts)

一、 物理學發展史與三大分界（古典物理 vs 近代物理）

1. **時間分界點（1900 年）：**
   - **古典物理學（1900 年以前）**：包含牛頓力學、古典電磁學（馬克士威）、熱力學與古典光學。
   - **近代物理學（1900 年以後）**：以 1900 年為界，衍生出兩大理論支柱：
     - **普朗克的量子論（Quantum Theory）**：提出能量具備「最小單位」，即能量非連續性（像積木堆疊），打破古典物理中能量為連續性的觀念。
     - **愛因斯坦的相對論（Relativity）**：提出光傳播不需要「以太」介質，並建立狹義與廣義相對論（學測高頻考點）。

2. **生活比喻（美沙冬替代療法與能量/衰變階梯）：**
   老師在課堂中以「毒品戒斷的美沙冬（Methadone）療法」比喻物理學中的能量階梯與衰變過程：一級毒品（如海洛因）作用極快且退藥迅速，導致強烈依賴循環；而二級毒品美沙冬能拉長作用時間並降低依賴性，如同透過階梯式（非連續）的劑量控制，協助人體逐步達到穩態。

二、 SI 國際單位制（7 大基本物理量與定義演進）

國際單位制（SI 單位）由 7 個不可再拆解的基本物理量構成，其餘物理量皆為「導出量」。

1. **7 大基本物理量及其定義標準：**
   - **時間（秒，s）**：以「銫-133（Cs-133）原子」基態超精細能階躍遷的輻射週期跳動次數定義。
   - **長度（公尺，m）**：以「真空中的光速 c」定義（早期曾以巴黎至北極子午線長度的千萬分之一為標準）。
   - **質量（公斤，kg）**：最新定義採用「普朗克常數 h」進行定義（為歷史上最後一個由人造實物「公斤原器」改為自然常數定義的物理量）。
   - **電流（安培，A）**：透過「基本電荷量 e」進行定義。
   - **溫度（克爾文，K）**：透過「波茲曼常數 k_B」進行定義。
   - **光度（燭光，cd）**：以特定頻率之「綠光」（人眼與大氣穿透最敏感波長）發光強度定義。
   - **物質量（莫耳，mol）**：透過「亞佛加厥常數 N_A」進行定義。

2. **導出單位的推導 SOP**：
   - **步驟 1**：寫出該物理量的基本定義或經典公式。
   - **步驟 2**：將公式中各物理量代入基本 SI 單位符號。
   - **步驟 3**：化簡整理為 7 大基本單位的乘冪組合。
   - **範例 1：動能（E_k）的導出單位**

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 \implies \mathrm{kg} \cdot \left(\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}\right)^2 = \mathrm{kg} \cdot \mathrm{m}^2 \cdot \mathrm{s}^{-2}$$

   - **範例 2：力矩（L）的導出單位**

$$L = r \times F = r \times (ma) \implies \mathrm{m} \cdot \left(\mathrm{kg} \cdot \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}\right) = \mathrm{kg} \cdot \mathrm{m}^2 \cdot \mathrm{s}^{-2}$$

三、 數量級估算與經典物理例題步驟拆解

1. **數量級（Order of Magnitude）判斷規則**：
   將數值表示為科學記號 $a \times 10^n$（其中 $1 \le a < 10$），比較 a 與基準值 $\sqrt{10} \approx 3.162$：
   - 若 $a \ge \sqrt{10} \approx 3.162$，則數量級向上進一位，記為 10^{n+1}。
   - 若 $a < \sqrt{10} \approx 3.162$，則保留原次方，數量級記為 10^n。

2. **【經典例題一】：原子數量級估算（沙粒中的原子數）**
   - **題目條件**：假設細沙顆粒為邊長 $0.1\ \mathrm{mm}$ 的正立方體，內部原子亦視為邊長 $2\ \text{Å}$（埃，$1\ \text{Å} = 10^{-10}\ \mathrm{m}$）的正立方體，求一粒細沙內約含多少個原子？
   - **步驟拆解**：
     1. 沙粒體積 $V_{沙} = (0.1\ \mathrm{mm})^3 = (10^{-4}\ \mathrm{m})^3 = 10^{-12}\ \mathrm{m}^3$。
     2. 原子體積 $V_{原子} = (2\ \text{Å})^3 = (2 \times 10^{-10}\ \mathrm{m})^3 = 8 \times 10^{-30}\ \mathrm{m}^3$。
     3. 計算原子數量 N：

$$N = \frac{V_{沙}}{V_{原子}} = \frac{10^{-12}}{8 \times 10^{-30}} = 0.125 \times 10^{18} = 1.25 \times 10^{17}$$

     4. 判定數量級：因為 $1.25 < \sqrt{10} \approx 3.162$，故保留原次方，答案為 10^{17}。

3. **【經典例題二】：原子核密度計算與質量數無關性**

   - **題目條件**：已知原子核半徑公式為 $R = 1.3 \times 10^{-15} \times A^{1/3}\ \text{m}$（$A$ 為質量數），質子與中子平均質量約為 $1.6 \times 10^{-27}\ \text{kg}$，求原子核密度的數量級。

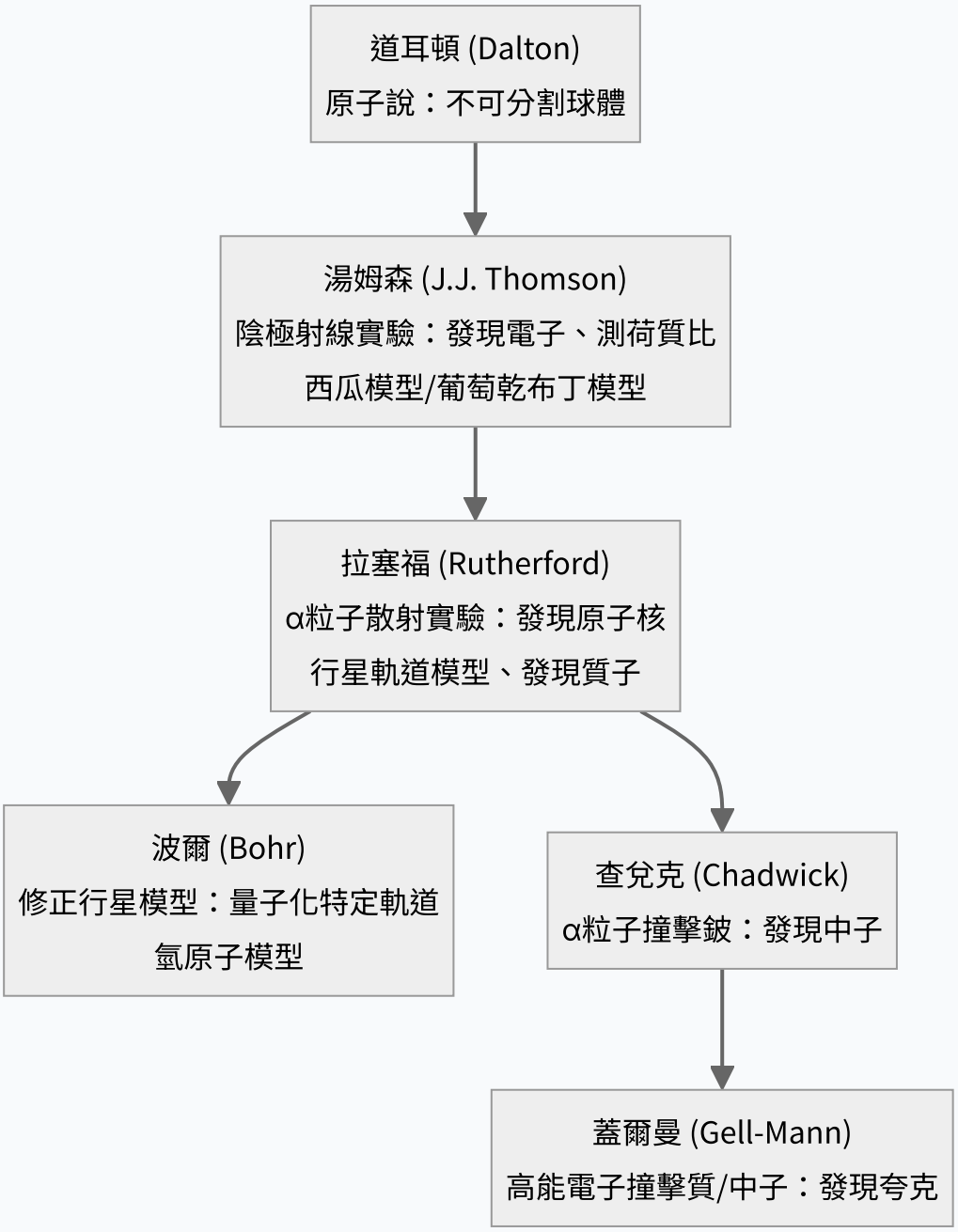
   - **步驟拆解**：

     1. 原子核總質量 $m = A \times (1.6 \times 10^{-27}\ \text{kg})$。
     2. 原子核球體體積 $V = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi (1.3 \times 10^{-15}\ \text{m})^3 \times A$。
     3. 計算密度 ρ：

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{A \times (1.6 \times 10^{-27})}{\frac{4}{3}\pi (1.3 \times 10^{-15})^3 \times A} = \frac{1.6 \times 10^{-27}}{\frac{4}{3}\pi (2.197 \times 10^{-45})} \approx 1.74 \times 10^{17}\ \text{kg/m}^3$$

     4. **關鍵結論**：質量數 A 在分子與分母相互消去，說明**所有元素的原子核密度幾乎皆為定值**！因 $1.74 < \sqrt{10}$，密度數量級為 $10^{17}\ \text{kg/m}^3$。

四、 原子結構探索史（時序與實驗演進）



1. **布朗運動（Brownian Motion）的物理意義：**
   - 英國植物學家布朗觀察水中花粉作無規則折線運動。
   - 愛因斯坦提出數學理論說明：花粉的折線運動是由於周圍無數水分子進行不均勻碰撞所致。
   - **重要意義**：布朗運動是支持「分子與原子真實存在」的最直接實驗證據。
   - **運動顯著條件**：懸浮顆粒體積越小、質量越小、環境溫度越高，碰撞不均勻性越顯著，布朗運動越明顯。

五、 標準模型與基本粒子分類（夸克與輕子）

1. **基本粒子定義**：目前科學界認定「無法再被分割」的最微觀粒子。
2. **基本粒子兩大家族**：
   - **夸克家族（Quarks）**：共 6 種。高中階段重點為：
     - **上夸克（u）**：帶電荷 $+\frac{2}{3}e$。
     - **下夸克（d）**：帶電荷 $-\frac{1}{3}e$。
     - **輕子家族（Leptons）**：共 6 種。代表粒子為**電子（Electron，帶 $-1e$）**與微中子。電子存在於原子核外，屬於基本粒子。
3. **複合粒子（強子/核子）的夸克組成**：
   - **質子（Proton）**：由 **2 個上夸克與 1 個下夸克（uud）** 組成。

$$\text{電荷量} = \left(+\frac{2}{3}e\right) + \left(+\frac{2}{3}e\right) + \left(-\frac{1}{3}e\right) = +1e$$

   - **中子（Neutron）**：由 **1 個上夸克與 2 個下夸克（udd）** 組成。

$$\text{電荷量} = \left(+\frac{2}{3}e\right) + \left(-\frac{1}{3}e\right) + \left(-\frac{1}{3}e\right) = 0$$

六、 自然界四大基本交互作用與比較表

1. **萬有引力（重力）與適重/失重觀念**：
   - **重力（Gravity）**：物體與地球間的萬有引力 $F_g = G\frac{Mm}{r^2}$。
   - **重量 / 適重（Apparent Weight）**：體重計所測得的數值，本質為地板向上支撐物體的**正向力（N）**。
   - **赤道 vs 北極的體重差異**：赤道上的物體隨地球自轉進行圓周運動，部分引力被分去作為向心力（$F_{向} = ma_c$），因此赤道的適重（體重計讀數，如 300 kg 重變 299 kg 重）比北極略小（約少 $1/300$）。
   - **失重狀態迷思**：太空人在軌道上飄浮是處於「失重狀態」，指的是正向力 $N = 0$（**失去適重/重量**），但萬有引力依然存在（**並非失去重力**），該引力完全充當太空船繞地運行的向心力。

2. **四大基本交互作用比較表：**

交互作用名稱	相對強度	作用範圍（尺度）	傳遞粒子 / 作用機制	巨觀現象與生活實例
強交互作用（強力）	1（最強）	極短（$\approx 10^{-15}$ m，原子核尺度）	膠子	克服質子間庫侖排斥力，將質子與中子緊密束縛於原子核內；拉不住時引發 α 衰變。
電磁力	10^{-2}	無窮遠	光子	電子與原子核的吸引力、化學鍵、摩擦力、正向力、張力等日常接觸力。
弱交互作用（弱力）	10^{-13}	超短（$\approx 10^{-18}$ m，夸克尺度）	$W^{\pm}, Z^0$ 玻色子	負責粒子的「變身」與「衰變」；如 β 衰變（中子變質子 $n \to p + e^- + \bar{\nu}_e$）、太陽核融合第一步。
萬有引力（重力）	10^{-38}（最弱）	無窮遠	重力子（預測）	天體運行、自由落體、潮汐現象。

⚠️ 老師強調考點與易錯陷阱 (Exam Focus & Pitfalls)

1. **【考點一】湯姆森實驗的測量標的：**
   - **易錯陷阱**：題目常誘騙學生「湯姆森經由陰極射線實驗測得電子的質量與電量」。
   - **正確觀念**：湯姆森僅測得電子的**荷質比（$\frac{e}{m}$）**；電子的基本電荷量 e 是由密立坎的油滴實驗測得，兩者結合後才計算出電子質量 m_e。

2. **【考點二】基本粒子的判定：**
   - **易錯陷阱**：認為質子、中子是基本粒子。
   - **正確觀念**：質子與中子由夸克（u, d）組成，故**非基本粒子**！基本粒子僅包含**夸克**與**輕子（如電子）**。

3. **【考點三】失重狀態的定義：**
   - **易錯陷阱**：認為失重狀態就是「沒有重力作用」。

- **正確觀念**：失重是指正向力 $N = 0$（失去重量/適重），太空人依然受地球萬有引力作用，該引力全數作為繞地運行的向心力。

4. **【考點四】數量級判斷進位標準**：
   - **易錯陷阱**：誤以為科學記號 $a \times 10^n$ 當 $a > 5$ 時才進位。
   - **正確觀念**：物理學數量級進位比較基準為 $\sqrt{10} \approx 3.162$。若 $a \geq 3.162$，次方必須 $+1$。

5. **【考點五】弱力 vs 強力的區分關鍵**：
   - **易錯陷阱**：看到「衰變」或「核反應」就一律選強力。
   - **正確觀念**：束縛原子核不崩解的是「強力」；凡是涉及 β **衰變**（夸克種類改變、中子變質子）或**太陽核融合第一步**，必為「弱力」。

🔑 記憶口訣與解題技巧 (Mnemonics & Shortcuts)

1. **質子與中子夸克組成記憶口訣**：
   - **質子（Proton）**：「質」字有兩撇劃 $\rightarrow$ **兩上一下（uud）**。
   - **中子（Neutron）**：與質子相反 $\rightarrow$ **一上兩下（udd）**。

2. **導出單位拆解解題 SOP**：

$$\text{公式寫出} \longrightarrow \text{代入基本單位} \longrightarrow \text{乘冪化簡}$$

   遇到選擇題詢問何者非 SI 基本單位時，記得 7 大基本單位「**秒 (s)、公尺 (m)、公斤 (kg)、安培 (A)、克爾文 (K)、燭光 (cd)、莫耳 (mol)**」，其餘如庫侖（$\mathrm{C} = \mathrm{A} \cdot \mathrm{s}$）、焦耳（$\mathrm{J} = \mathrm{kg} \cdot \mathrm{m}^2/\mathrm{s}^2$）、牛頓（$\mathrm{N} = \mathrm{kg} \cdot \mathrm{m}/\mathrm{s}^2$）皆為導出單位。

3. **四大基本力快速判斷破題關鍵字**：
   - 看到「原子核不崩解、拉住質子」 $\rightarrow$ 關鍵字選 **強交互作用（強力）**。
   - 看到「β 衰變、中子變質子、太陽核融合第一步、粒子變身」 $\rightarrow$ 關鍵字選 **弱交互作用（弱力）**。
   - 看到「摩擦力、正向力、化學鍵、彈力、張力」 $\rightarrow$ 關鍵字選 **電磁力**。
   - 看到「天體運行、萬有引力、潮汐、自由落體」 $\rightarrow$ 關鍵字選 **萬有引力**。

📝 課後作業與待辦事項 (Homework & Tasks)

- **課後練習題**：完成講義第 1 章「物理學史與基本交互作用」單元綜合練習題（第 12 題至第 28 題）。
- **重點複習**：熟記 7 大 SI 基本單位及其定義常數，並熟練夸克組成與數量級判斷 $\sqrt{10}$ 進位規則。
- **預習章節**：預習第 2 章「物體的運動與牛頓運動定律」。

📚 專有名詞與重要公式/定義 (Glossary & Formulas)

- **古典物理與近代物理分界 (1900年)**: 以 1900 年為界，1900 年前為古典物理，1900 年後以普朗克的量子論與愛因斯坦的相對論為核心進入近代物理。
- **SI 國際單位制 7 大基本單位**: 秒 (s)、公尺 (m)、公斤 (kg)、安培 (A)、克爾文 (K)、燭光 (cd)、莫耳 (mol)。
- **數量級基準 ($\sqrt{10} \approx 3.162$)**: 科學記號 $a \times 10^n$ 中，當 $a \geq \sqrt{10}$ 時數量級為 10^{n+1}，當 $a < \sqrt{10}$ 時數量級為 10^n。
- **布朗運動 (Brownian Motion)**: 水中懸浮花粉顆粒因受水分子不均勻碰撞而作的無規則折線運動，為分子真實存在的直接證據。
- **荷質比 ($\frac{e}{m}$)**: 粒子的電荷量與質量之比值，湯姆森經由陰極射線實驗測得電子的荷質比。
- **基本粒子 (Fundamental Particles)**: 無法再被分割的最微觀粒子，現階段僅包含 **夸克（Quarks）** 與 **輕子（Leptons，如電子）**。
- **質子與中子夸克結構**: 質子為 uud（帶 $+1e$），中子為 udd（帶 0）。
- **強交互作用 (Strong Interaction)**: 作用範圍約 $10^{-15}\ \mathrm{m}$，強度最強，負責束縛原子核內的質子與中子。
- **弱交互作用 (Weak Interaction)**: 作用範圍約 $10^{-18}\ \mathrm{m}$，負責粒子的變身與衰變（如 β 衰變與太陽核融合第一步）。
- **適重與失重 (Apparent Weight & Weightlessness)**: 適重為體重計顯示的正向支持力 N；失重為 $N = 0$ 的狀態，此時萬有引力依然存在，完全充當向心力。

- **原子核密度公式:**

$$\rho_{核} = \frac{m}{V} \approx 1.74 \times 10^{17}\ \mathrm{kg/m^3}$$

所有元素的原子核密度皆為定值，與質量數 A 無關。

🧠 課後自測題 (Quick Review Quiz)

問題一：基本單位與導出單位判斷

題目：下列何者「不是」SI 國際單位制中的基本單位？
(A) 莫耳 (mol)
(B) 安培 (A)
(C) 庫侖 (C)
(D) 克爾文 (K)

【解題思維與答案】
- **思維**：SI 制 7 大基本單位為 s, m, kg, A, K, cd, mol。庫侖（C）為電荷量單位，定義為安培乘以秒（$1\ \mathrm{C} = 1\ \mathrm{A} \cdot \mathrm{s}$），屬於「導出單位」。
- **答案：(C)**

問題二：原子結構與夸克數量計算

題目：一個中性的氦原子核（包含 2 個質子與 2 個中子），總共包含幾個上夸克（u）與幾個下夸克（d）？

【解題思維與答案】
- **思維：**
1. 1 個質子包含 2 個上夸克與 1 個下夸克（uud）。
2. 1 個中子包含 1 個上夸克與 2 個下夸克（udd）。
3. 總上夸克數 $u = 2 \times 2 + 2 \times 1 = 6$ 個。

4. 總下夸克數 $d = 2 \times 1 + 2 \times 2 = 6$ 個。
- **答案**：包含 **6 個上夸克** 與 **6 個下夸克**。

問題三：基本交互作用觀念釐清

題目：太陽內部發生的核融合反應第一步（兩質子碰撞結合生成氘核，並釋放正電子與微中子），主要由下列哪一種基本交互作用所支配？
(A) 萬有引力
(B) 電磁力
(C) 強交互作用
(D) 弱交互作用

【解題思維與答案】
- **思維**：太陽核融合第一步涉及質子轉變為中子（包含正電子與微中子的釋放，本質為夸克種類的改變與變身反應），凡涉及粒子種類改變與微中子釋放者，支配的作用力必為「弱交互作用」。
- **答案**：**(D)**

💡 考前建議重點關注「四大作用力判斷關鍵字」與「夸克組成算式」，這份筆記架構非常適合搭配講義題目進行自我測驗！如果有任何觀念需要補充或製作練習試題，隨時告訴我。
